

Circuits Electronique.
Master IESE
Contrôle 1.

Exercice 1 :

Soit le montage de la figure 1. l'A.Op est supposé idéal et sa tension de sortie V_S est limitée par la saturation aux valeurs $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$.

On donne $E_0 = 5V$; $V_{sat} = 15V$; $R_0 = R = 1\text{ k}\Omega$.

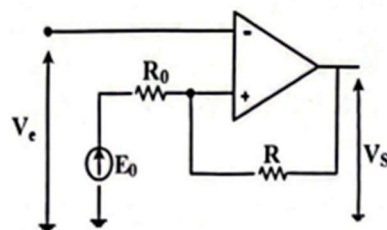


Figure 1

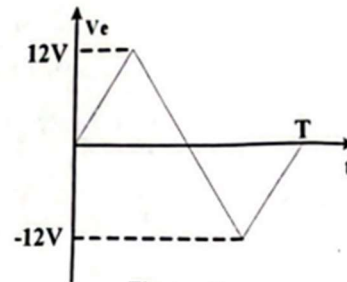


Figure 2

Le signal d'entrée V_e est un signal triangulaire symétrique, d'amplitude $E_M = 12V$ et périodique de période T (voir fig. 2).

- 1) Déterminer les tensions de basculement haut et bas du montage.
- 2) Tracer la caractéristique de transfert $V_S = f(V_e)$ du montage et déduire la tension de l'Hystérésis.
- 3) Tracer, sur deux périodes, le graphe $V_S = f(t)$.
- 4) Déterminer, en fonction de T , la durée (T_B) de l'état bas.

Exercice 2 :

- 1) Soit l'amplificateur ci-dessous. Etablir le schéma équivalent du montage en régime dynamique, petits signaux et pour les moyennes fréquences. Prendre $h_{22} = 0$ et $h_{21} \gg 1$.
- 2) Montrer que l'amplificateur peut se mettre sous la forme d'un système bouclé. Préciser la chaîne directe et la chaîne de réaction. Quel est le type de contre réaction ? Déduire ensuite la nature du montage.
- 3) Donner les expressions de la fonction de transfert de la chaîne directe (G_0) et celle de la chaîne de retour (β) du montage. Déduire ensuite celle de l'amplificateur en boucle fermée (G) en utilisant la formule de Black.
- 4) Donner l'expression de la résistance d'entrée de la chaîne directe R_{eSCR} et celle de l'amplificateur avec réaction R_{eACR} . Montrer ensuite que $R_{eACR} = R_{eSCR} (1 + \beta G_0)$.
- 5) Par un calcul direct, donner l'expression de la transconductance $G_{MR} = i_s/v_e$ du système bouclé. Comparer avec le résultat précédent.

